

Chapitre 2

Diagramme de cas d'utilisation

2025/2026

Qu'est-ce qu'un diagramme de cas d'utilisation?

- Un diagramme de cas d'utilisation est un diagramme fonctionnel en UML. Les diagrammes de cas d'utilisation modélisent les **fonctionnalités** d'un système à l'aide d'**acteurs** et de **cas d'utilisation**.

Pourquoi créer des diagrammes de cas d'utilisation?

- L'établissement des diagrammes de cas d'utilisation représente l'étape indispensable pour **l'analyse** des **besoins fonctionnels** de tout système projeté.
- Ils aident également à identifier les **facteurs internes ou externes** susceptibles d'influencer le système et doivent être pris en compte.
- Les diagrammes de cas d'utilisation spécifient comment le système interagit avec les **acteurs** sans se soucier des détails de la mise en œuvre de cette fonctionnalité.

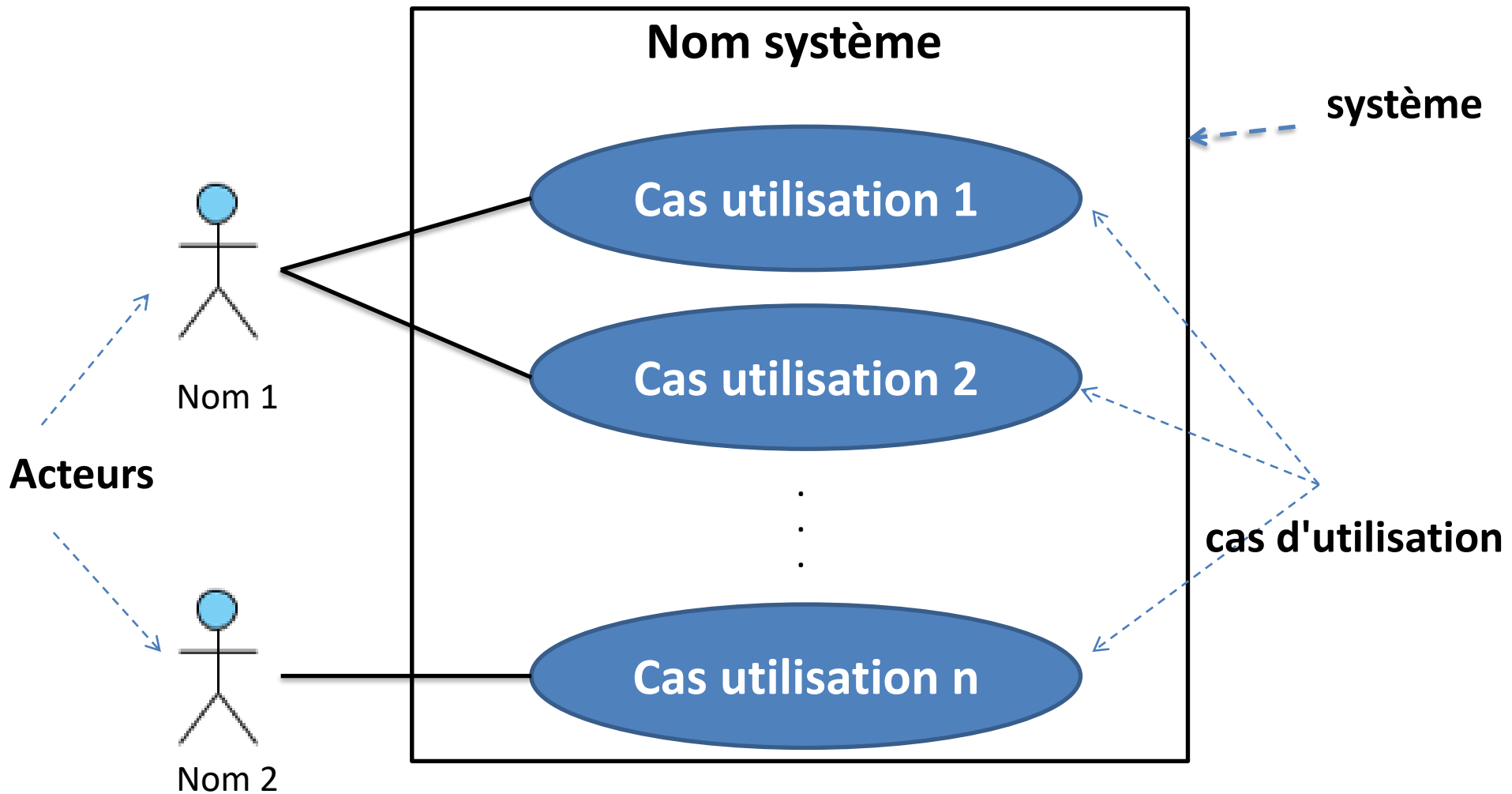
Pourquoi créer des diagrammes de cas d'utilisation?

- Une bonne modélisation de l'aspect fonctionnel avec le diagramme de cas d'utilisation signera la bonne continuité de l'étude du nouveau système, les autres diagrammes se reposant sur la logique de ce diagramme.

Pourquoi créer des diagrammes de cas d'utilisation?

- Les diagrammes de cas d'utilisation UML sont idéaux pour:
 - Représenter les **objectifs** des interactions système-utilisateur,
 - Définir et organiser les **exigences** fonctionnelles dans un système,
 - Spécifier le **contexte** et les **exigences** d'un système,
 - Modélisation du **flux d'événements** de base dans un cas d'utilisation.

Modélisation graphique



Composants

Système (sujet)

- Un système ou sujet représente une entreprise, un logiciel, ou un périphérique physique en cours d'analyse, de conception ou de considération, ayant un comportement et auquel s'applique un ensemble de cas d'utilisation.

Composants

Système : Notation

- un système (sujet) est présenté par un rectangle avec le nom du système. Les cas d'utilisation applicables au sujet sont situés à l'intérieur du rectangle et des acteurs en dehors des limites du système.



Nom système

Composants

Cas d'utilisation

- Les cas d'utilisation sont une technique utilisée pour représenter un ensemble de séquences d'actions que devrait réaliser le système privilégiant le point de vue de l'utilisateur.

Cas d'utilisation: Notation

- La spécification UML ne fournit aucune directive sur les noms de cas d'utilisation. La seule exigence est que chaque cas d'utilisation doit favoriser le **coté utilisateur**.

Composants

Cas d'utilisation: Notation

- Exemples de noms de cas d'utilisation:
 - Faire un achat, Passer la commande, Mise à jour de l'abonnement, Transfert de fonds, Gérer compte.
- Pour le cas d'utilisation d'un guichet automatique de banque, on ne dira pas «**Distribuer de l'argent**» favorisant ainsi **le côté système**. On dirait plutôt «**Retirer de l'argent**» pour favoriser **le côté utilisateur**.

Composants

Cas d'utilisation : représentation graphique



Cas d'utilisation

Composants

Acteur

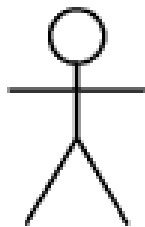
- Un acteur peut être une personne, une organisation ou un système extérieur qui interagit avec votre application ou votre système.
- Quelqu'un interagit avec le cas d'utilisation (fonction système).
- Similaire au concept d'utilisateur, mais un utilisateur peut jouer différents rôles,
- Acteur joue **un rôle** dans l'entreprise,

Composants

Acteur

- L'acteur déclenche le ou les cas d'utilisation.
- Chaque acteur doit être lié à un cas d'utilisation, tandis que certains cas d'utilisation peuvent ne pas être liés à des acteurs.

Acteur : représentation graphique



Client

Système de sécurité

Composants

Acteur

A. Acteur principal

- ❖ **Déclenche** une des fonctionnalités du système
- ❖ Obtient un résultat observable

B. Acteur secondaire

- ❖ **Contribue** à l'achèvement d'un cas d'utilisation (fonctionnalité du système)
- ➔ l'acteur principal sollicite le cas d'utilisation alors que l'acteur secondaire est sollicité par le cas d'utilisation
- ➔ Un même acteur peut être principal pour un cas d'utilisation et secondaire pour un autre cas.

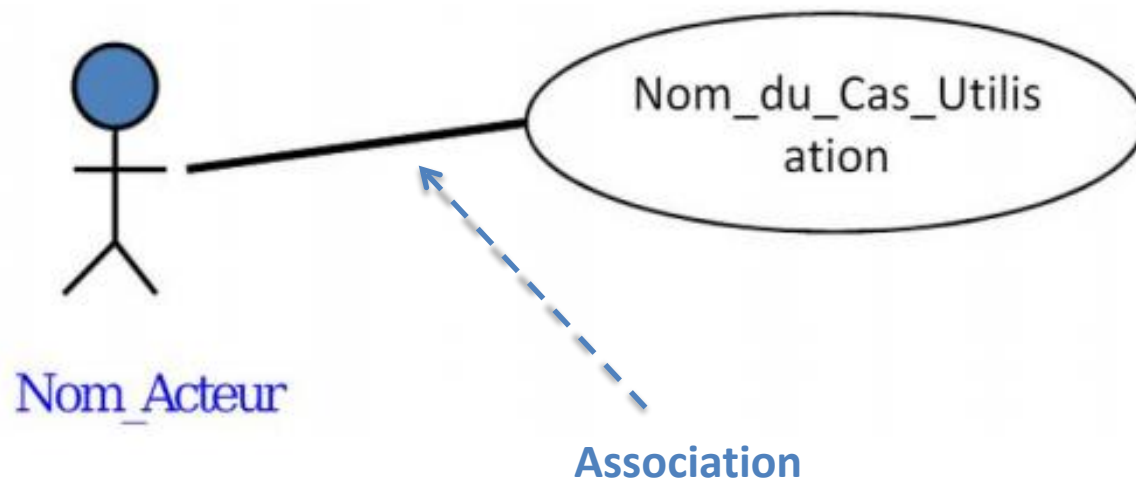
Relations

- Il existe 5 types de relation dans un diagramme de cas d'utilisation.
 - Association entre acteur et cas d'utilisation
 - Généralisation d'un acteur
 - Étendre entre deux cas d'utilisation
 - Inclure entre deux cas d'utilisation
 - Généralisation d'un cas d'utilisation

Relations

Association

- Une association entre un acteur et un cas d'utilisation indique que l'acteur et le cas d'utilisation interagissent ou communiquent d'une manière ou d'une autre.



Exercice

- Il s'agit d'un système de bibliothèque des cassettes vidéo en ligne. Le bibliothécaire dispose d'un poste pour la gestion des cassettes vidéo, des clients, des prêts et les réservations. Le client lance une demande de réservation.
1. Identifier les acteurs.
 2. Identifier les cas d'utilisation.
 3. Modéliser le diagramme de cas d'utilisation.

Relations

Généralisation d'un acteur

- Généralisation d'un acteur signifie qu'un acteur peut hériter du rôle de l'autre acteur. Le descendant hérite tous les cas d'utilisation de l'ancêtre. Le descendant a un ou plusieurs cas d'utilisation spécifiques à ce rôle.



Ce que Fait (**B**) = Action (**B**) + Action (**A**)

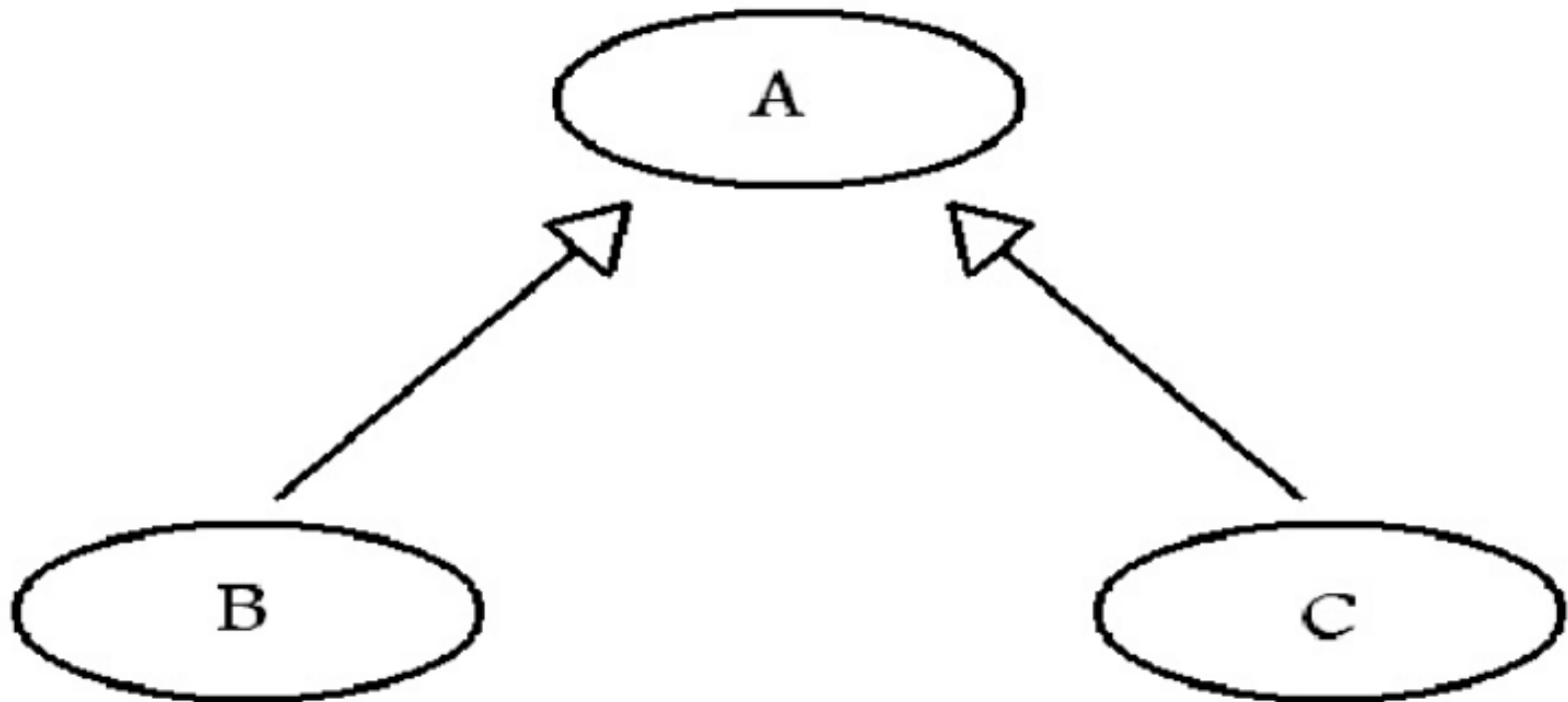
Relations

Généralisation d'un cas d'utilisation

- Généralisation d'un cas d'utilisation est similaire à la généralisation d'un acteur. Le comportement de l'ancêtre «parent» est hérité par le descendant «enfant». Cette option est utilisée lorsqu'il existe un comportement commun entre deux cas d'utilisation et un comportement spécialisé spécifique à chaque cas d'utilisation.

Relations

Généralisation d'un cas d'utilisation



Exercice

- Il s'agit d'un système de bibliothèque des cassettes vidéo en ligne. Le bibliothécaire dispose d'un poste pour la gestion des cassettes vidéo, des clients, des prêts et les réservations, où pour chaque opération le bibliothécaire peut ajouter ou supprimer ou modifier un ou plusieurs éléments. Un client peut consulter les différents catalogues de films et même il peut lancer des requêtes de recherche.
- 1) Modéliser le diagramme de cas d'utilisation.

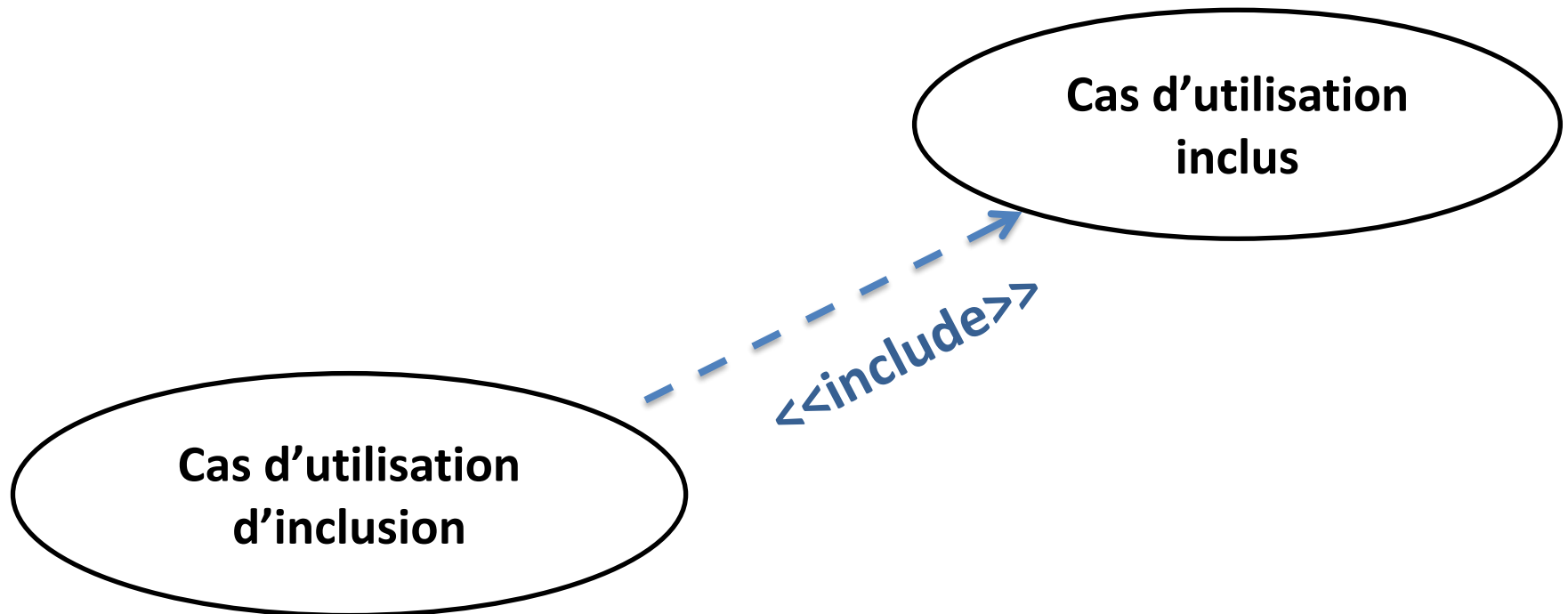
Relations

Inclure entre deux cas d'utilisation : Include

- La relation d'inclusion montre que le comportement du **cas d'utilisation inclus** fait partie du **cas d'utilisation d'inclusion** (de base).
- Des éléments à prendre en compte lors de l'utilisation de la relation << **include** >>.
 - Le cas d'utilisation de base est incomplet sans le cas d'utilisation inclus.
 - Le cas d'utilisation inclus est obligatoire et non facultatif.

Relations

Inclure entre deux cas d'utilisation : Include



Relations

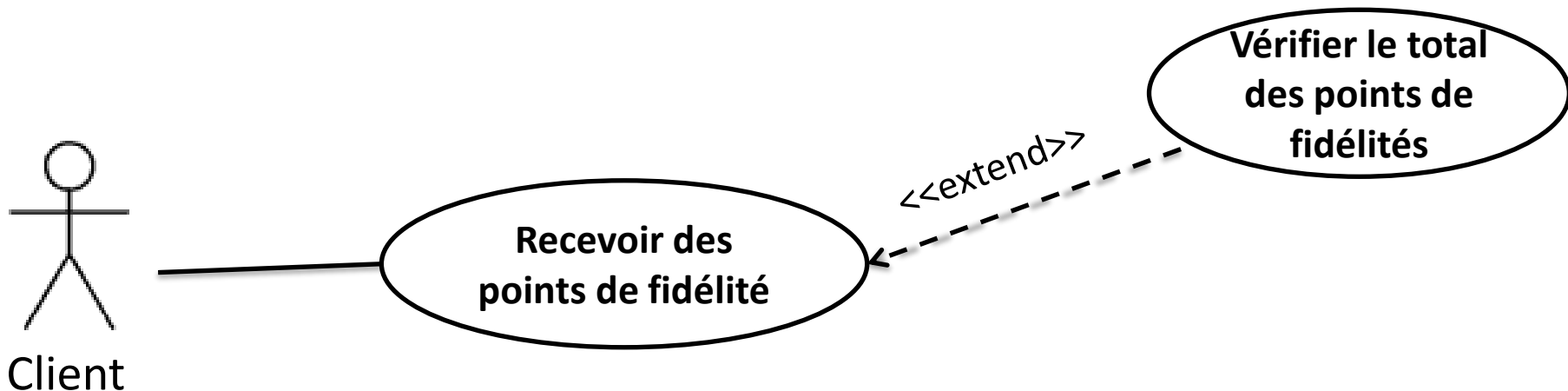
Étendre entre deux cas d'utilisation : Extend

- Extend est une relation orientée qui spécifie comment et quand le comportement défini dans le cas d'utilisation d'extension supplémentaire (**facultatif**) peut être inséré dans le comportement défini dans le cas d'utilisation étendu.
- Le cas d'utilisation étendu dépend du cas d'utilisation de base.

Relations

Étendre entre deux cas d'utilisation : Extend

- Le cas d'utilisation «**Vérifier le total des points de fidélités**» n'a pas beaucoup de sens sans le cas d'utilisation «**Recevoir des points de fidélité**».



Exercice

- Il s'agit d'un système de bibliothèque des cassettes vidéo en ligne. Le bibliothécaire dispose d'un poste pour la gestion des cassettes vidéo, des clients, des prêts et les réservations, où pour chaque opération le bibliothécaire peut ajouter ou supprimer ou modifier un ou plusieurs éléments. Un client peut consulter les différents catalogues de films et même il peut lancer des requêtes de recherche en fonction de différents critères de recherches, tels que : Nom acteur, Nom film, etc. La procédure de réservation se passe à travers la sélection du film à travers le catalogue de la bibliothèque et le remplissage d'un formulaire. A la fin de l'opération, on affiche le résumé de la réservation. Une seule réservation concerne au plus sept cassettes vidéos.

1) Modéliser le diagramme de cas d'utilisation détaillé.

Description textuelle

- Une description textuelle illustre une séquence d'événements ainsi que d'autres informations de cas d'utilisation connexes dans un certain format.
- La description textuelle permet de décrire la chronologie des actions qui devront être réalisées par les acteurs et par le système lui-même. On parle d'ailleurs de scénarios.

Description textuelle

- La description d'un cas d'utilisation permet de :
 - clarifier le déroulement de la fonctionnalité ;
 - décrire la chronologie des actions qui devront être réalisées;
 - d'identifier les parties redondantes pour en déduire des cas d'utilisation plus précises qui seront utilisées par inclusion, extension ou généralisation/spécialisation;
 - d'indiquer d'éventuelles contraintes déjà connues et dont les développeurs vont devoir tenir en compte lors de la réalisation du logiciel.

Scénario

- Une instance de cas d'utilisation est appelée « **scénario** ». Chaque fois qu'une instance d'un acteur déclenche un cas d'utilisation, un scénario est créé.
- Les scénarios peuvent être classés sous trois catégories :
 - **Le scénario nominal** : Il s'agit de décrire le déroulement idéal des actions, où tout va pour le mieux.
 - **Les scénarios alternatifs** : Il s'agit de décrire les éventuelles étapes différentes liées aux choix de l'utilisateur, par exemple. C'est le cas des étapes liées à des conditions.
 - **Les scénarios d'exception** : On parle de scénario d'exception lorsque une étape du déroulement pourrait être perturbée à cause d'un événement anormal.

Scénario nominal

Nom du cas d'utilisation:	
Acteur(s) :	
Description :	
Pré-conditions:	
Post-condition :	
Scénario :	

Scénario nominal

Nom du cas d'utilisation:	Retirer Argent
Acteur(s) :	Porteur carte bancaire
Description :	Chaque porteur de carte bancaire a le droit de retirer de l'argent à partir de GAB après la validation et l'authentification
Pré-conditions:	Avoir une carte bancaire
Post-condition :	Solde du porteur carte bancaire est réduit
Scénario :	

Scénario nominal

1. Le client entre sa carte dans le DAB
2. Le DAB vérifie que la carte est une carte bancaire valide
3. Le DAB demande un code PIN
4. Le client entre son code PIN
5. Le SSB valide le code PIN
6. Le DAB présente des options de service
7. Le client choisit "Retirer de l'argent"
8. Le DAB présente des options pour les montants
9. Le client sélectionne un montant
10. Le DAB vérifie que le montant demandé est en dessous des limites de retrait
11. Le DAB vérifie qu'il a assez d'argent

Scénario nominal

12. Le DAB vérifie qu'il y a suffisamment de fonds dans le compte bancaire du client
13. Le DAB débite le compte bancaire du client
14. Le DAB demande au client un ticket
15. Le client accepte d'imprimer un ticket
16. Le DAB imprime le ticket
17. Le DAB retourne la carte bancaire du client et le ticket
18. Le client prend sa carte bancaire et le ticket
19. Le DAB émet l'argent du client
20. Le client prend son argent

Scénario alternatif

- Un autre flux décrit un scénario autre que le flux de base (scénario nominal) dans lequel un utilisateur atteint son objectif. Il est souvent considéré comme un flux facultatif. Cela implique que l'utilisateur a choisi de suivre un chemin alternatif à travers le système.
- **Notation** : 1a.
2a.
2b.
3a.

Scénario alternatif

Nom du cas d'utilisation	
Acteur(s)	
Description	
Pré-conditions	
Post-condition	
Scénario nominal	
Scénario alternatif	

Scénario alternatif

- 7a. Le client choisit « consulter solde »
- 7b. Le client choisit « effectuer virement »
- 7c. Le client choisit « disposer chèque»
- 9a. Le client choisit d'entrer un autre montant
- 15a. Le client refuse d'imprimer un ticket
- 18a. Le client prend sa carte bancaire et laisser le ticket

Scénario d'exception

- Un flux d'exceptions est un chemin non intentionnel dans le système, généralement dû à des **informations manquantes** ou à des **problèmes de disponibilité du système**. Les flux d'exception représentent **un chemin indésirable pour l'utilisateur**. Cependant, même si le flux des exceptions s'est produit, le système doit toujours réagir de manière à récupérer le flux et à fournir des informations utiles à l'utilisateur.
- **Notation** : 1.a , 2.a, 2.b, 3.a

Scénario d'exception

Nom du cas d'utilisation	
Acteur(s)	
Description	
Pré-conditions	
Post-condition	
Scénario nominal	
Scénario alternatif	
Scénario d'exception	

Scénario d'exception

2a. Carte invalide

2b. Carte à l'envers

2c. Carte volée

5a. PIN invalide

10a. Trésorerie insuffisante

11a. Retrait supérieur aux limites de retrait

12a. Fonds insuffisants sur le compte bancaire du client

16a. Papier insuffisant pour l'impression de ticket

17a. Carte bancaire bloquée dans la machine

19a. Argent coincé dans la machine